

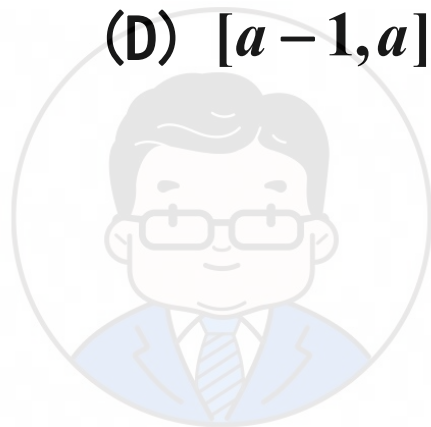
已知 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, a], (a > 0)$, 则 $f(x)$ 的定义域为 ()

(A) $[-1, a-1]$

(B) $[1, a+1]$

(C) $[a, a+1]$

(D) $[a-1, a]$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1998年1, 2, 3) 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$ 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1997年2) 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0, \\ x+2, & x > 0, \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ -x, & x \geq 0, \end{cases}$ 则 $g[f(x)] = (\quad)$

(A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$

扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年2, 3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x - 16, & x > 2. \end{cases}$ 求 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

证明：定义在区间 $[-a, a]$ 上的任何一个函数 $f(x)$, 都可表示成一个奇函数与一个偶函数之和.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1990年4, 5) 设函数 $f(x) = x \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是 ()

- (A) 偶函数 (B) 无界函数 (C) 周期函数 (D) 单调函数



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2004年3) 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界 ()

(A) $(-1,0)$

(B) $(0,1)$

(C) $(1,2)$

(D) $(2,3)$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1993年5) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1997年2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2000年1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right).$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x(1 - \cos x)}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos 2x}{ax^b} = 1$, 求 a, b 的值.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$, 则下列结论正确的个数为 _____.

(A) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1;$

(B) $\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + \varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e;$

(C) 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\sin \varphi(x) \sim \varphi(x);$

(D) 若 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{\sin x - \tan x}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x}{\ln(1+x)}}{x}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos(\sin x)}{x^4}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} \right]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\ln(1+\tan^2 x)} \right]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(本题是2019考研，数二第9题)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(本题是2018考研, 数一考题)

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2018年, 数二, 4分)

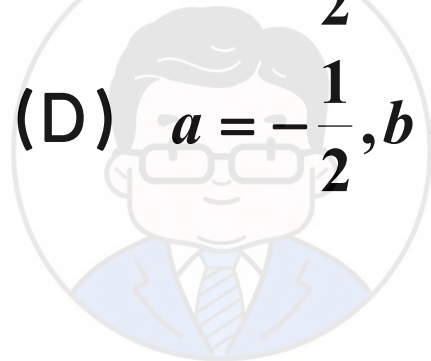
若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = -1.$

(B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1.$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1.$

(D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \tan \frac{1}{n})^{n^2}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right).$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2016年, 数二, 数三, 10分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2016年, 数三)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^n}{(x+1)(x+2) \cdots (x+n)} \right)^x$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[e \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} - 1 \right]$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $a > 0, a \neq 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}) = \ln a$, 则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 - \sqrt[3]{\cos x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\cos x})}{(1 - \cos x)^{n-1}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



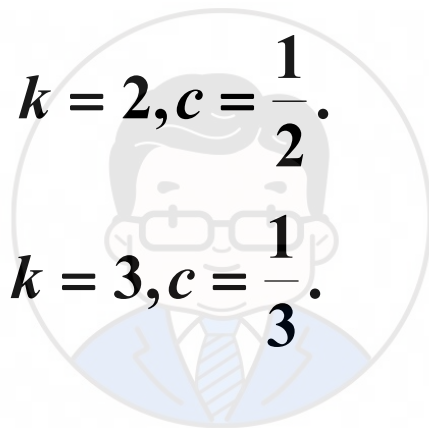
查看题目讲解视频

已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{x^k} = c,$

其中 k, c 为常数, 且 $c \neq 0$, 则

(A) $k = 2, c = -\frac{1}{2}.$ (B) $k = 2, c = \frac{1}{2}.$

(C) $k = 3, c = -\frac{1}{3}.$ (D) $k = 3, c = \frac{1}{3}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x^3}{x^4} - \frac{f(x)}{x^3} \right) = 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的 ()

- (A) 等价无穷小
- (C) 高阶无穷小

- (B) 同阶但非等价无穷小
- (D) 低阶无穷小



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2005年2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与

$\beta(x) = \sqrt{1 + x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2007年1,2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是 ().

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$ (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$ (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$ (D) $1 - \cos \sqrt{x}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2016年2) 设 $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$.

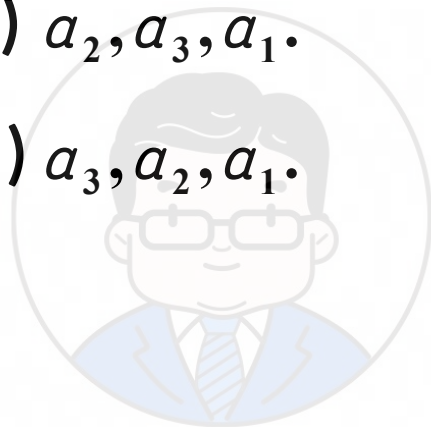
当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上3个无穷小量从低阶到高阶的排序是

(A) a_1, a_2, a_3 .

(B) a_2, a_3, a_1 .

(C) a_2, a_1, a_3 .

(D) a_3, a_2, a_1 .



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

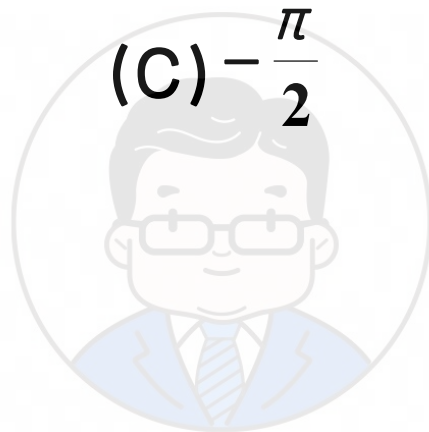
(2007年2)函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e) \tan x}{x(e^x - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = (\quad)$

(A) 0

(B) 1

(C) $-\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{\pi}{2}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2008年2) 设函数 $f(x) = \frac{\ln |x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有 ().

- A) 1个可去间断点, 1个跳跃间断点;
- B) 1个可去间断点, 1个无穷间断点;
- C) 2个跳跃间断点;
- D) 2个无穷间断点.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2010年2)函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为 () .

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2013年3)函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

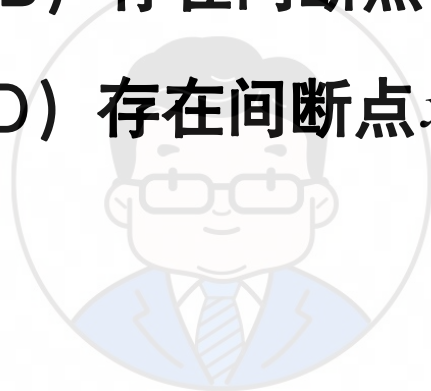
(1998年3) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数的间断点,
其结论为

(A) 不存在间断点

(B) 存在间断点 $x = 1$

(C) 存在间断点 $x = 0$

(D) 存在间断点 $x = -1$



扫码关注

公众号武忠祥老师

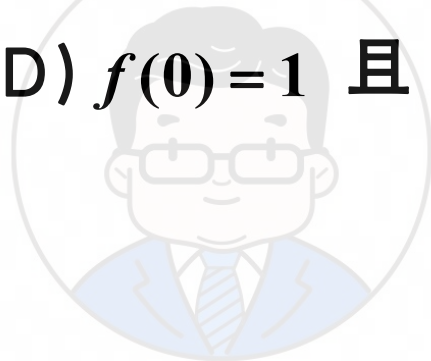


查看题目讲解视频

(2006年3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$

则 ()

- (A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在; (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在;
(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在; (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.



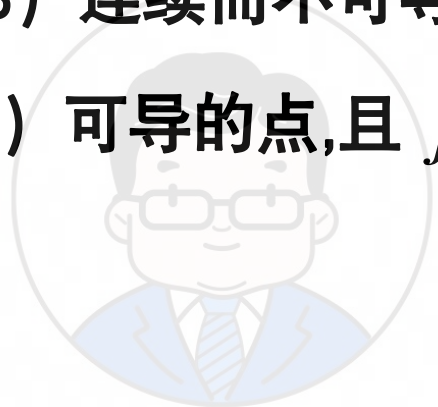
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 间断点 (B) 连续而不可导的点
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$; (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2015年2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} (a > 0, \beta > 0).$

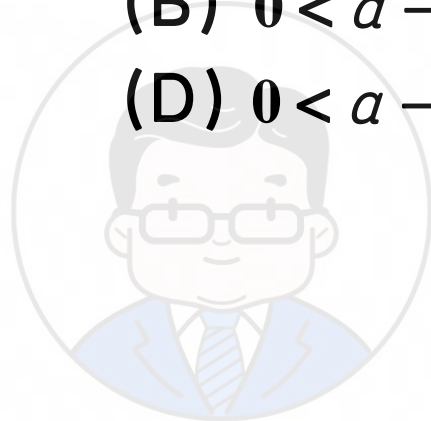
若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则

(A) $a - \beta > 1.$

(C) $a - \beta > 2.$

(B) $0 < a - \beta \leq 1.$

(D) $0 < a - \beta \leq 2.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2020年3) 曲线 $x + y + e^{2xy} = 0$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程为_____.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2015年1,3)(I)设函数 $u(x), v(x)$ 可导,利用导数定义证明

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

(II)设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$,

写出 $f(x)$ 的求导公式.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2012年3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x - 1, & x < 1, \end{cases}$ $y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2009年2) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$

确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 (本题数三不要求)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $y = x^2 2^x$, 求 $y^{(n)}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $y^{(n)}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1990年1,2,3)已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数,且 $f'(x) = [f(x)]^2$

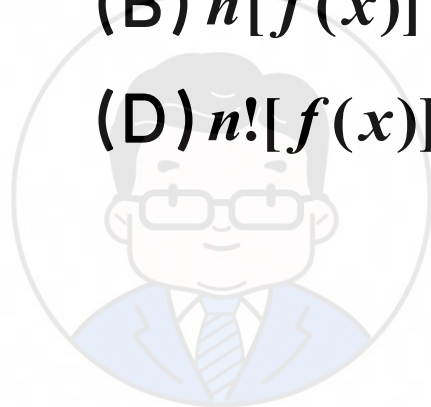
则当 n 为大于2的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ().

(A) $n![f(x)]^{n+1}$;

(B) $n[f(x)]^{n+1}$;

(C) $[f(x)]^{2n}$;

(D) $n![f(x)]^{2n}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频